PRAKTIKUM
MENGUJI TABEL KEBENARAN GATE DASAR

LAPORAN
disusun memenuhi tugas praktikum Elektronika Digital Dasar

oleh :

Silfiana Dwi Nabiilah
221344028

Tanggal Percobaan: Jumat, 20 Januari 2023
Tanggal Penyerahan: Senin, 22 Januari 2023

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.
2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi 2
A. Tujuan 3
B. Landasan Teori 3
C. Alat dan Bahan 10
D. Langkah Kerja 10
E. Analisa Data 11
F. Kesimpulan 20
G. Saran 20
Daftar Pustaka 21

A. TUJUAN

1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Elektronika Digital Dasar.
2. Mahasiswa mampu menguji tabel kebenaran gate dasar.
3. Mahasiswa mampu menyusun rangkaian diatas *protoboard*.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengukuran

Pengukuran merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan alat ukur dan digunakan sebagai satuan. (Setiawan, 2014).

Pengukuran merupakan proses mendapatkan informasi tentang nilai variable suatu proses atau mendapatkan informasi tentang nilai dari suatu besaran fisis.

2. Pengertian Elektronika digital dan gerbang logika

Elektronika dapat diartikan sebagai suatu sistem elektronik yang dapat dihubungkan dengan sebuah sinyal digital. Elektronika digital berasal dari aljabar *Boolean* dan digunakan pada banyak perangkat, seperti telepon, komputer, dan sebagainya. Pada dasarnya sinyal digital memiliki sifat terputus-putus. Selain itu, sinyal digital dapat dilambangkan dengan suatu notasi aljabar 1 dan 0. Notasi 1 melambangkan terjadinya sebuah sinyal digital pada suatu benda. Sedangkan notasi 0 melambangkan tidak adanya hubungan pada suatu benda. Elektronika digital dikenal dengan sebutan lain yaitu rangkaian digital. Penyusun dari rangkaian digital disebut dengan gerbang logika. Biasanya gerbang logika menjalankan operasi logika pada satu atau lebih masukan serta menghasilkan keluaran yang tunggal.

Gerbang logika memiliki beberapa bagian, yaitu resistor, transistor, dan dioda. Ketiga bagian tersebut akan melakukan operasi sederhana atau operasi kompleks dengan menggabungkan beberapa gerbang logika. Pada gerbang logika terdapat bagian yang bernama sirkuit terpadu (IC). IC memiliki fungsi untuk membatasi jumlah maksimum yang ada di gerbang logika. Sebelum adanya peningkatan pada sirkuit terpadu (IC), jumlah gerbang logika yang dibutuhkan pada elektronik digital sangat sedikit.

Setiap operasi gerbang logika akan direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Dalam tabel kebenaran, angka "1" menandakan bahwa bernilai benar (true) dan angka "0" bernilai salah (false). Dengan sistem teknologi yang semakin berkembang, maka sistem elektronika akan semakin berkembang pula.

3. Jenis – jenis Gerbang Logika

1) AND Gate (Gerbang DAN)

Gerbang logika AND adalah gerbang logika yang mempunyai masukan *(input)* dua atau lebih serta mempunyai satu keluaran *(output)*. Pada gerbang logika AND, masukan *(input)* logikanya tinggi jika semua keluaran *(output)* logikanya juga tinggi. Begitu pun sebaliknya, jika masukan *(input)* logikanya rendah, maka keluaran *(output)* logikanya akan rendah. Untuk *IC* gerbang Logika AND tipe TTL menggunakan *IC* tipe 7408, tipe IC TTL ini memiliki 2 buah *input* yang terdiri dari 4 gerbang logika AND.

Persamaan : F = A . B atau F = AB

Simbol :

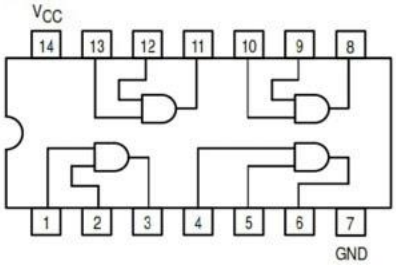


Tabel Kebenaran :

Input		Output
A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Dari tabel kebenaran disamping dapat disimpulkan bahwa gerbang logika hanya bisa terjadi jika seluruh masukan *(input)* AND bernilai 1.

Gambar *IC* ttl gerbang logika AND :



2) OR Gate (Gerbang OR)

Gerbang logika OR adalah gerbang logika sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor. Cara kerja pada gerbang logika OR berupa dua masukan *(input)* daya listrik. Jika salah satu masukan *(input)* diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran *(output)* akan aktif juga. Untuk *IC* gerbang logika OR tipe TTL menggunakan *IC* tipe 7432, Tipe *IC* TTL ini memiliki 2 buah *input* yang terdiri dari 4 gerbang logika OR.

Persamaan : F = A + B

Simbol :

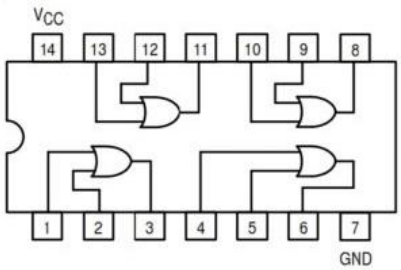


Tabel kebenaran :

Input		Output
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Dari tabel kebenaran disamping dapat disimpulkan bahwa gerbang logika bisa bernilai 1 jika salah satu masukan *(input)* OR bernilai 1.

Gambar *IC* ttl gerbang logika OR :



3) NOT Gate (Inverter = Pembalik)

Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang bisa melakukan operasi peniadaan logika atau pembalik keadaan logika. Untuk *IC* gerbang logika NOT tipe TTL menggunakan *IC* tipe 7404, Tipe *IC* TTL ini terdiri dari 6 gerbang logika NOT.

Persamaan : F = $\bar{A}$ atau F = A'

Simbol :

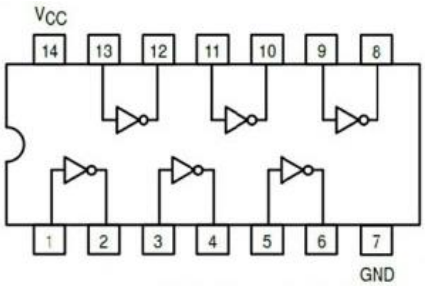


Tabel Kebenaran :

Input	Output
A	F
0	1
1	0

Dari tabel kebenaran disamping dapat disimpulkan bahwa gerbang logika bisa bernilai 1 jika salah satu masukan *(input)* NOT bernilai 0.

Gambar *IC* ttl gerbang logika NOT :



4) NAND Gate

Gerbang logika NAND adalah gabungan dari gerbang logika AND dan gerbang logika NOT. Untuk membuat *IC* TTL gerbang logika NAND dapat menggunakan *IC* tipe 7400, Tipe *IC* TTL ini memiliki 2 buah input yang terdiri dari 4 gerbang logika NAND.

Persamaan : F = $\overline{A \bullet B}$ atau F = (AB)' atau F = $\overline{AB}$

Simbol :

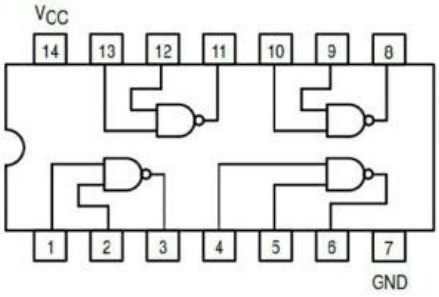


Tabel Kebenaran :

Input		Output
A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Dari tabel kebenaran disamping dapat disimpulkan bahwa gerbang logika bisa bernilai 1 jika keduanya tidak bernilai 1.

Gambar *IC* ttl gerbang logika NAND :



5) NOR Gate

Gerbang logika NOR adalah gerbang logika gabungan dari gerbang logika OR dan gerbang logika NOT. Untuk membuat *IC* TTL gerbang logika NOR dapat menggunakan *IC* tipe 7402, Tipe IC TTL ini memiliki 2 buah i*nput* yang terdiri dari 4 gerbang logika NOR.

Persamaan : F = $\overline{A + B}$ atau F = (A+B)'

Simbol :



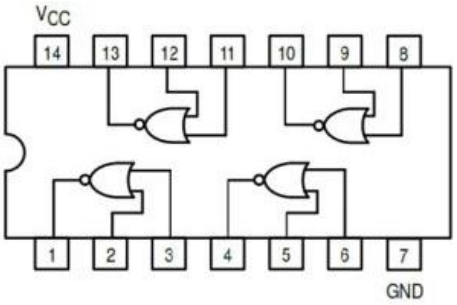
Tabel Kebanaran :

Input		Output
A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0

Dari tabel kebenaran disamping dapat disimpulkan bahwa gerbang logika bisa bernilai 1 jika keduanya bernilai 0.

1	1	0

Gambar *IC* ttl gerbang logika NOR :



6) EX-OR (Exclusive OR)

Gerbang XOR adalah gabungan dari gerbang NOT, AND, dan OR. Selain dari ketiga gabungan tersebut, gerbang logika XOR juga bisa menggunakan gabungan gerbang logika yang lain. Untuk membuat *IC* TTL gerbang logika XOR dapat menggunakan *IC* tipe 7486, Tipe *IC* TTL ini memiliki 2 buah input yang terdiri dari 4 gerbang logika XOR.

Persamaan : F = $A \oplus B$ atau F = $\bar{A}B + A\bar{B}$

Simbol :

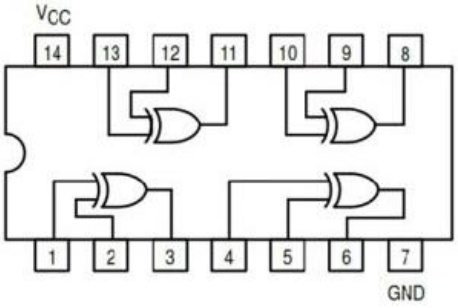


Tabel kebenaran :

Input		Output
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Dari tabel kebenaran disamping dapat disimpulkan bahwa gerbang logika bisa bernilai 1 jika keduanya bernilai berbeda.

Gambar *IC* ttl gerbang logika EX-OR :



7) EX-NOR (Exclusive NOR)

Gerbang logika XNOR adalah gabungan dari gerbang logika XOR dan gerbang logika NOT. Untuk membuat *IC* CMOS gerbang Logika EX-NOR dapat menggunakan *IC* 4077, tipe *IC* CMOS ini memiliki 2 input yang terdiri dari 4 gerbang logika XOR.

Persamaan : F = $\overline{A \oplus B}$ atau F = $AB + \bar{A}\bar{B}$

Simbol :

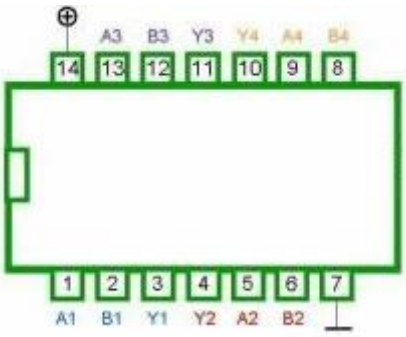


Tabel kebenaran :

Input		Output
A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Dari tabel kebenaran disamping dapat disimpulkan bahwa gerbang logika bisa bernilai 1 jika keduanya bernilai sama.

Gambar IC CMOS gerbang logika EX-NOR :



C. ALAT DAN BAHAN

1. *Power Supply* 5V 1 buah
2. *Proto Board* 1 buah
3. Multimeter Digital 1 buah
4. *I*C : - AND (7408) 2 buah
   - OR (7432) 2 buah
   - NOT (7404) 2 buah
   - NAND (7400) 2 buah
   - NOR (7402) 2 buah
   - EX-OR (7486) 2 buah
5. Kabel *Jumper*
6. *LED* 3 buah
7. Resistor 330Ω 3 buah

D. LANGKAH KERJA

1. Siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan.
2. Buka buku panduan gerbang agar tidak salah menempatkan gerbang input, gerbang output maupun gerbang GND nya.
3. Nyalakan power supply dan pastikan tegangan yang mengalir sebanyak 5 Volt. Tegangan ini dapat diukur menggunakan multimeter digital.
4. Siapkan Proto Board dan mulai susun rangkaian menggunakan kabel jumper. Pastikan kabel jumper yang digunakan dalam keadaan baik. Untuk memudahkan membedakan kabel Vss dan GND dapat menggunakan kabel dengan warna yang berbeda.
5. Jika rangkaian sudah selesai, maka hitung tegangan yang dihasilkan menggunakan Multimeter digital.
6. Lakukan langkah sebelumnya pada semua IC yang akan diukur tegangan nya.

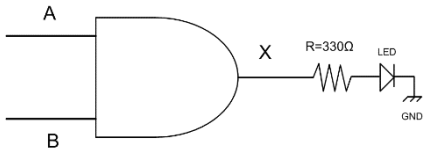
E. ANALISA DATA

Pada pratikum kali ini dilakukan pengukuran tegangan (Volt) menggunakan voltmeter Digital. Setelah menyiapkan peralatan yang diperlukan dan membuat rangkaian seperti yang pengajar berikan. Maka dihasilkan beberapa perhitungan sebagai berikut :

1) Tabel pengukuran gerbang-gerbang dasar.

Berikut merupakan tabel percobaan dan perhitungan secara manual yang dilakukan menggunakan Multimeter digital. Besarnya power supply yang digunakan yaitu 5 Volt.

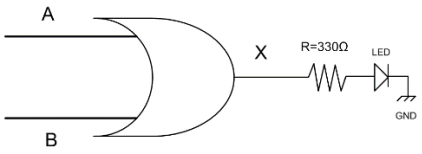
AND Gate



No.	Input		Output		Keterangan Logic
	A	B	Voltage	LED	
1	0	0	0 Volt	Mati	0 / Low
2	0	1	0 Volt	Mati	0 / Low
3	1	0	0 Volt	Mati	0 / Low
4	1	1	1,981 Volt	Menyala	1 / Floating State

Pada tabel hasil praktek AND gate ini dapat disimpulkan bahwa nilai logic bernilai 1 jika input kedua atau keseleruhannya bernilai 1. Hasil praktek ini sama dengan teori yang diajarkan.

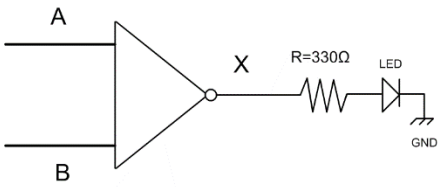
OR gate



No.	Input		Output		Keterangan Logic
	A	B	Voltage	LED	
1	0	0	0,1 Mili Volt	Mati	0 / Low
2	0	1	1,968 Volt	Menyala	1 / Floating State
3	1	0	1,972 Volt	Menyala	1 / Floating State
4	1	1	1,971 Volt	Menyala	1 / Floating State

Pada tabel hasil praktek OR gate ini dapat disimpulkan bahwa nilai logic bernilai 1 jika input salah satunya bernilai 1. Hasil praktek ini sama dengan teori yang diajarkan.

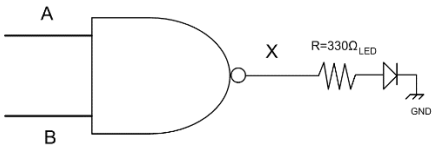
NOT Gate



No.	Input	Output		Keterangan Logic
	A	Voltage	LED	
1	0	1, 848 Volt	Menyala	1 / Floating State
2	1	0,156 Volt	Mati	0 / Low

Pada tabel hasil praktek NOT gate ini dapat disimpulkan bahwa nilai logic bernilai 1 jika inputnya bernilai 0. Hasil praktek ini sama dengan teori yang diajarkan.

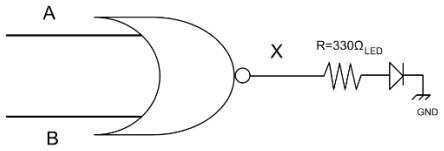
NAND Gate



No.	Input		Output		Keterangan Logic
	A	B	Voltage	LED	
1	0	0	1,886 Volt	Menyala	1 / Floating State
2	0	1	1,887 Volt	Menyala	1 / Floating State
3	1	0	1,882 Volt	Menyala	1 / Floating State
4	1	1	0 Volt	Mati	0 / Low

Pada tabel hasil praktek NAND gate ini dapat disimpulkan bahwa nilai logic bernilai 1 jika input salah satunya atau keseluruhannya bernilai 0. Hasil praktek ini sama dengan teori yang diajarkan.

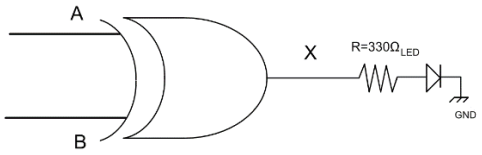
NOR Gate



No.	Input		Output		Keterangan Logic
	A	B	Voltage	LED	
1	0	0	1,882 Volt	Menyala	1 / Floating State
2	0	1	16,9 Mili Volt	Mati	0 / Low
3	1	0	2,8 Mili Volt	Mati	0 / Low
4	1	1	16,9 Mili Volt	Mati	0 / Low

Pada tabel hasil praktek NOR gate ini dapat disimpulkan bahwa nilai logic bernilai 1 jika input keseluruhannya bernilai 0. Hasil praktek ini sama dengan teori yang diajarkan.

EX – OR Gate



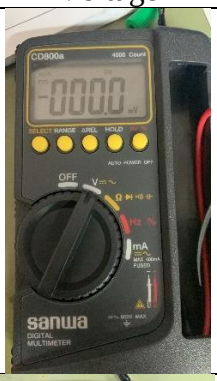
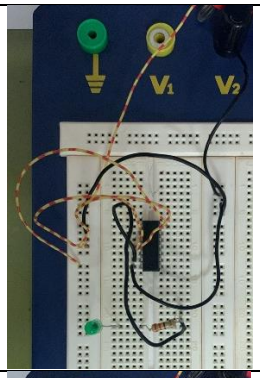
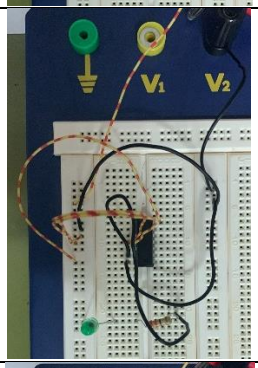
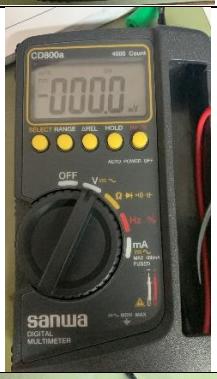
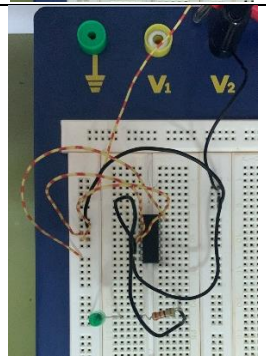
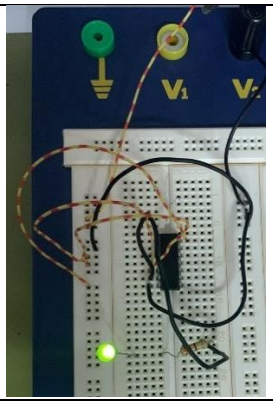
No.	Input		Output		Keterangan Logic
	A	B	Voltage	LED	
1	0	0	0,755 Volt	Mati	0 / Low
2	0	1	1,840 Volt	Menyala	1 / Floating State
3	1	0	1,845 Volt	Menyala	1 / Floating State
4	1	1	1,782 Volt	Mati	0 / Floating State

Pada tabel hasil praktek EX - OR gate ini dapat disimpulkan bahwa nilai logic bernilai 1 jika input salah saunya bernilai 0. Hasil praktek ini sama dengan teori yang diajarkan.

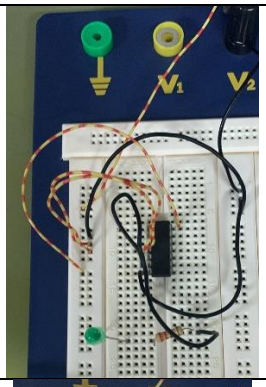
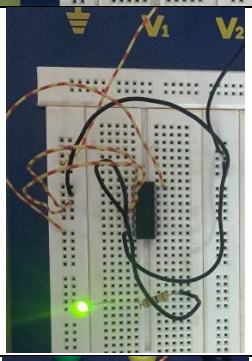
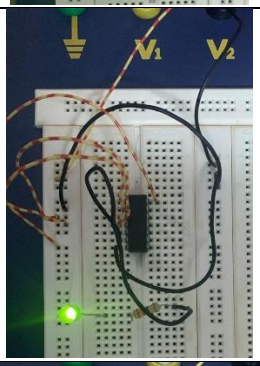
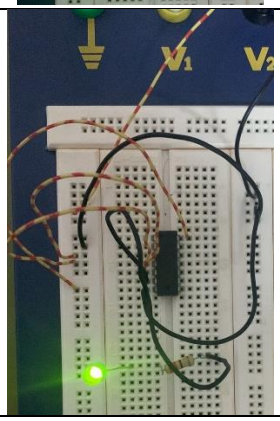
2) Tabel dokumentasi hasil perhitungan tegangan dan dokumentasi rangkaian yang disusun pada Proto Board.

Berikut merupakan tabel dokumentasi percobaan dan perhitungan secara manual yang dilakukan menggunakan Multimeter digital. Besarnya power supply yang digunakan yaitu 5 Volt.

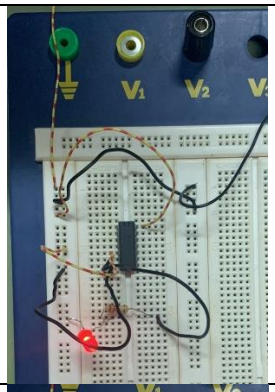
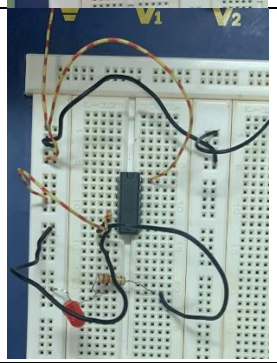
AND Gate

No.	Input		Output		Keterangan Logic
	A	B	Voltage	LED	
1	0	0			0 / Low
2	0	1			0 / Low
3	1	0			0 / Low
4	1	1			1 / Floating State

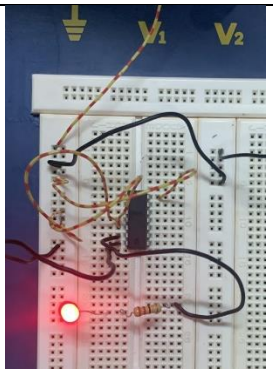
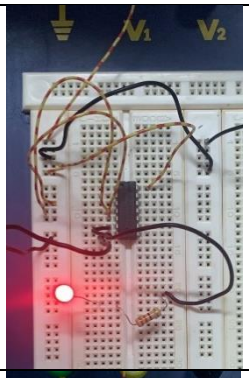
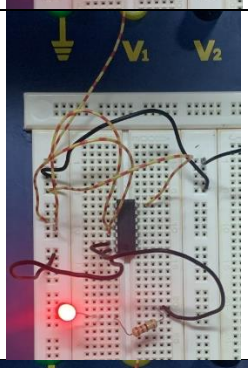
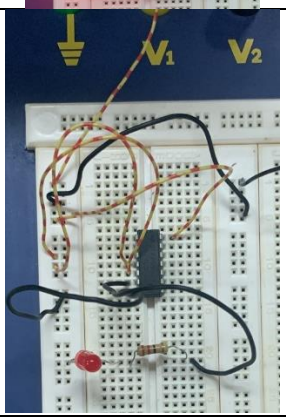
OR gate

No.	Input		Output		Keterangan Logic
	A	B	Voltage	LED	
1	0	0			0 / Low
2	0	1			1 / Floating State
3	1	0			1 / Floating State
4	1	1			1 / Floating State

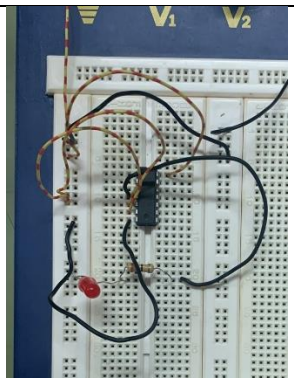
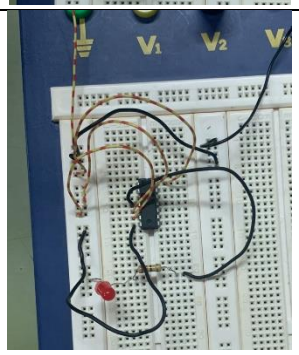
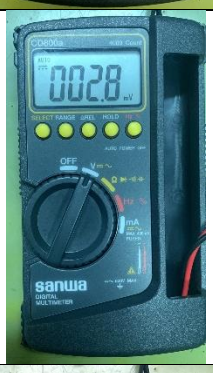
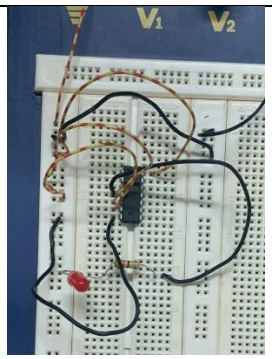
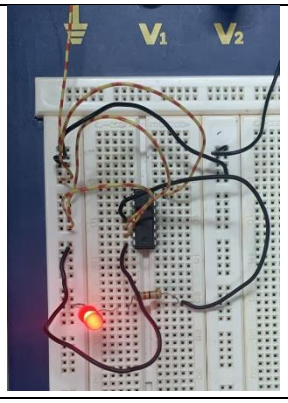
NOT Gate

No.	Input	Output		Keterangan Logic
	A	Voltage	LED	
1	0			1 / Floating State
2	1			0 / Low

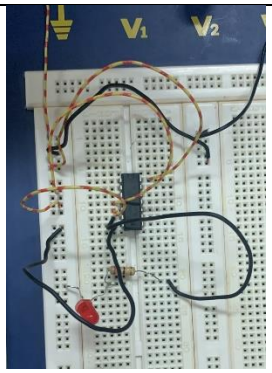
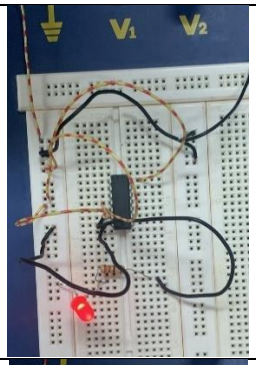
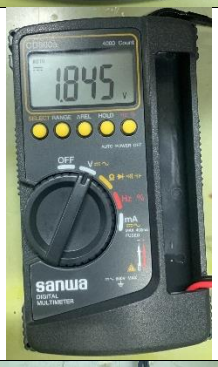
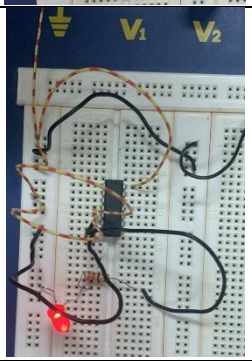
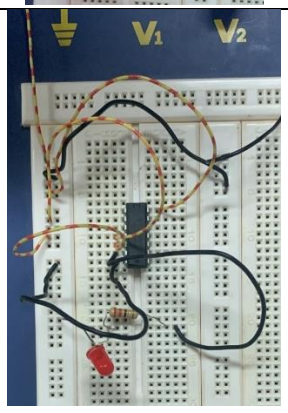
NAND Gate

No.	Input		Output		Keterangan Logic
	A	B	Voltage	LED	
1	0	0			1 / Floating State
2	0	1			1 / Floating State
3	1	0			1 / Floating State
4	1	1			0 / Low

NOR Gate

No.	Input		Output		Keterangan Logic
	A	B	Voltage	LED	
1	0	0			1 / Floating State
2	0	1			0 / Low
3	1	0			0 / Low
4	1	1			0 / Low

EX – OR Gate

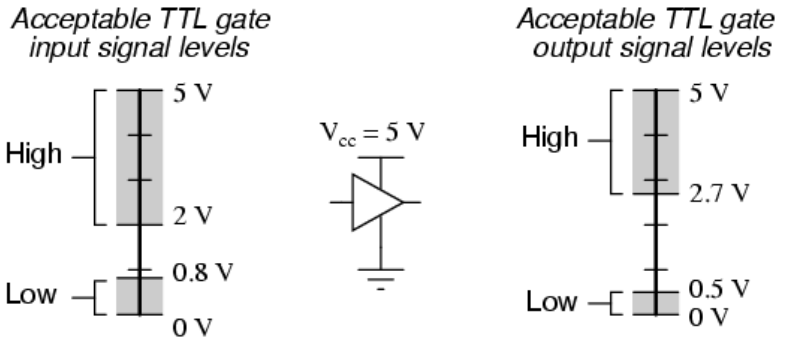
No.	Input		Output		Keterangan Logic
	A	B	Voltage	LED	
1	0	0			0 / Low
2	0	1			1 / Floating State
3	1	0			1 / Floating State
4	1	1			0 / Floating State

F. KESIMPULAN

Praktikum menguji tabel kebenaran gate dasar mengguankan Resistor, Protoboard, voltmeter digital, Kabel *jumpe*r dan dibantu dengan *Power Supply* sebagai peng*input* tegangan menghasilkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan dapat dilihat dari hasil pengukuran menggunakan multimeter digital maupun nyala atau tidaknya *LED* yang terpasang.

Hasil yang didapatkan dari praktikum yang saya dan dua rekan saya lakukan terbukti dan sesuai dengan teori yang telah diberikan oleh Bapak Ferry Satria, BSEE,. M.T. pada dua hari lalu sebelum praktaktikum berlangsung. Banyaknya hasil pengukuran tegangan pada tabel logic berupa "Floating State" diakibatkan karena tegangan yang dihasilkan dari masing-masing IC belum mencapai batas *High* namun sudah melebihi batas *Low*.

Tinggi atau rendahnya hasil tegangan *(High and Low)* dapat disebabkan oleh pengaruh alat yang sudah tidak berfungsi sesuai fungsinya maupun faktor eksternal lain berupa tegangan yang dihasilkan tidak sesuai yang diharapkan. Batas *High* dan *Low* dapat dilihat pada tabel berikut :



G. SARAN

Saran saya mengenai praktikum yang telah dilaksanakan yaitu menyiapkan dan memastikan semua alat berfungsi sesuai fungsinya. Mengapa demikian? Karena alat praktikum yang tidak berfungsi sesuai fungsinya akan menghambat jalannya praktikum. Lalu, sebelum melakukan proses pengukuran pastikan *power supply* mengeluarkan tegangan sebanyak 5V. Karena hal ini akan mempengaruhi kepada hasil tegangan ketika sedang melakukan pengukuran.

DAFTAR PUSTAKA

Gramedia Blog. 2020. Gerbang Logika. https://www.gramedia.com/literasi/gerbang-logika/ (Diakses pada 21 Januari 2023)

Studi Elektronika. 2019. Gerbang Logika. https://www.webstudi.site/2019/10/IC-Gerbang-Logika.html (Diakses pada 21 Januari 2023)